百科荣创
BECSTRONG

EXPERIMENT GUIDE BOOK | 实验指导书

百科荣创（北京）科技发展有限公司
机器视觉检测应用开发平台
设备基本操作手册

目 录

1.1 设备整体介绍 1
1.1.1 设备简介 1
1.1.2 硬件介绍 2
1.1.3 资源介绍 5
1.2 平台基本操作 7
1.2.1 平台使用注意事项 7
1.2.2 平台组装 7
1.2.3 设备接线说明 10
1.2.4 系统功能介绍 12
1.3 智慧仓储界面 14
1.3.1 进入智慧仓储 UI 界面 14
1.3.2 摄像头位置调整 14
1.3.3 物体分拣 16
1.3.4 颜色阈值调整 19
1.4 机械臂控制界面 21
1.4.1 进入机械臂控制 UI 界面 21
1.4.2 仓库位置设置操作 22
1.5 Python 程序运行说明 25
1.6 VScode 使用 28
1.6.1 运行现有 python 工程 28
1.6.2 新建工程 31
1.7 远程连接文件传输 33

1.1 设备整体介绍

1.1.1 设备简介

人工智能技术的发展应用极大地促进了新兴产业的发展，如：智能软硬件、智能机器人、智能运载工具、智能终端等。智能化的升级改造必将是未来发展的主要趋势，使用人工智能技术可以在社会的各行各业中大放异彩，由此可以更加体现出人工智能技术结合行业落地应用的重要性。

机器视觉检测应用开发平台（以下简称平台）是百科荣创人工智能团队研发的一款适用于人工智能应用技术、嵌入式物联网技术、机器视觉技术等相关教学落地应用，能够满足机器视觉、机械臂控制等相关课程的实验实训使用。平台整体视图如下图所示：

图 1.1.1 整体视图

平台聚焦于智能制造机器视觉检测中的定位、测量、识别和抓取几个方向的应用，整合图像处理、机器视觉、深度学习技术、嵌入式与物联网技术、智能控制技术等，可实现机器视觉检测技术的工业化应用，例如字符识别、缺陷检测、尺寸测量、目标定位等功能。

平台配套工业级智能机械手，定位精度小于 2 毫米，支持图形化编程，满足如激光雕刻、机器视觉、五子棋、手持示教、绘画书写等二次开发，并且提供专属定制的色块

模型、柱体模型、商品模型、废弃物模型、残次品模型、一维码/二维码模型、工件模型等应用场景模型，可模拟色块分拣、形状分类、尺寸测量、生产日期检测、垃圾分类、物体缺陷检测、物流分类、工件分拣、装配检测等工业应用场景。

平台配套 Python 基础实验、机器视觉基础应用实验、机器学习实验、深度学习实验、机器视觉检测工业应用综合实训实验的案例代码，以及实验指导书等资源。

1.1.2 硬件介绍

1．设备整体视图

机器视觉检测应用开发平台整体视图如下图所示，包括①液晶屏、②摄像头、③机械臂、④储物抽屉、⑤键鼠收纳、⑥收纳盒。

图 1.1.2 机器视觉检测应用开发平台整体视图

储物抽屉主要放置实验模型、无线键鼠、连接线等。收纳盒主要用于机械臂分拣实验时物体收纳。

图 1.1.3 储物抽屉附件

2．关键硬件资源

机器视觉检测应用开发平台的关键硬件单元主要包括：工业级智能机械手、机器视觉边缘处理单元、机器视觉显示单元。

1）工业级智能机械手采用 uArm 机械臂，uArm 是一款桌面级四轴迷你开源机械臂，其主要参数如下：

- 重量：≥1KG；
- 自由度：≥4；
- 精度：≥0.2mm；
- 最大载荷：≥500g；
- 工作范围：50mm~320mm；
- 最大速度：≥100mm/s；
- 提供 1 路 Micro USB 有线连接；
- 提供 1 路蓝牙 4.0 无线连接；
- 输入电压：DC≥12V；
- 电源适配器：要求输入 100~240V 50/60Hz，要求输出 12V 5A 60W；
- 工作环境：要求温度 0~40℃，要求湿度 30%~80%RH；
- 储存环境：要求温度-20~60℃，要求湿度 30%~80%RH；
- 提供定制变速箱+步进电机；
- 提供不少于 12 位的编码器；
- 提供不少于 1 路减速器；
- 主板性能不低于 Arduino MEGA 2560；
- 波特率≥115200bps；
- 提供不少于 27 路 GPIO 接口、1 路 IIC 总线接口、1 路 5V 电源口、1 路 12V 电源口；
- 电动夹子承重≥58g，最大载荷 750~800g。

uArm 机械臂视图如下图所示：

图 1.1.4 uArm 机械臂

2）机器视觉边缘处理单元采用 NVIDIA jetson nano 开发板，Jetson Nano 开发套件是 NVIDIA 在 2019 年 NVIDIA GPU 技术大会（GTC）上发布的，可供嵌入式设计人员，研究人员和 DIY 制造商使用，在紧凑，易用的平台上提供现代 AI 的强大功能。它具有完整的软件可编程性。Jetson Nano 采用四核 64 位 ARM CPU 和 128 核集成 NVIDIA GPU，可提供 472 GFLOPS 的计算性能。它还包括 4GB LPDDR4 存储器，采用高效，低功耗封装，具有 5W / 10W 功率模式和 5V DC 输入。

图 1.1.5 Jetson Nano 开发套件

3）机器视觉显示单元如下图所示，其主要参数如下：

- 屏幕尺寸：≥13.3 英寸；
- 接口类型：提供 1 路 HDMI 接口；
- 分辨率不低于：1920*1080（全高清）；
- 水平可视角度：≥178°；
- 刷新率：≥60Hz；
- 要求屏幕类型：LCD；
- 色域：sRGB≥99%。

图 1.1.6 显示器

1.1.3 资源介绍

1．设备整体定位及资源概述

机器视觉工业控制科研平台可用于机器视觉检测与应用，平台配置资源如图 1.1.7 所示，平台基于计算机视觉、深度学习开发为基础，其涉及到的人工智能基础核心技术包括图像分类、目标检测、OCR 字符识别等。可实现图像分类、目标检测、OCR 字符识别等通用技术的综合应用，包括：条码识别、二维码识别、角度检测、尺寸测量、形状识别、电子元器件识别、商品模型识别、水果识别、蔬菜识别、汉字识别、机械臂分拣等应用。

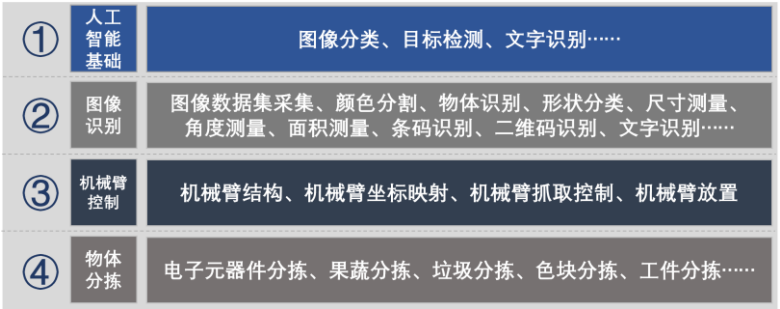

图 1.1.7 平台资源

平台的开发学习可按照阶梯化递进式进行，如图 1.1.7 所示，第一步首先学习了解人工智能的一些开发基础，包括：图像分类、目标检测、文字识别等技术；第二步可根据基础技术实现一些图像处理实验，例如：图像数据集采集、颜色分割、物体识别、形状分类、尺寸测量、角度测量、面积测量、条码识别、二维码识别、文字识别等案例；第三步机械臂控制，例如：机械臂结构、机械臂坐标映射、机械臂抓取控制、机械臂放置等实验；最后就可以根据图像识别和机械臂控制技术综合实现物体分拣综合案例，例如：电子元器件分拣、果蔬分拣、垃圾分拣、色块分拣、文字识别分拣、工件分拣等。

2．设备附加资源

机器视觉检测应用开发平台提供嵌入式、物联网、边缘计算、人工智能相关核心技术线上课程，课程学习连接：https://www.r8c.com/index/study/allCourse.html。

图 1.1.8 线上课程

课程包含嵌入式微控制器应用开发、传感器原理与应用、嵌入式 Linux 应用基础、Python 编程、OpenCV 计算机视觉应用开发、机器学习与应用、深度学习框架开发，配套全套课程资源与开发资料，包括教学 PPT、实验讲义、实验案例源码、开发环境及软件工具。

1.2 平台基本操作

1.2.1 平台使用注意事项

为了保证平台能够正常进行开发操作，在使用平台时需要注意以下注意事项：

1．平台接电注意事项：

- 给平台接入电源时，应使用标配的电源适配器给平台供电，避免设备因供电不当损坏；

2．机械臂操作注意事项：

- 首次使用机械臂时，机械臂的安装、操作等人员，都必须严格按照操作规范使用机械臂。
- 机械臂工作时，请勿将手放在机械臂的连杆之间，请勿将手伸入机械臂运动范围，当心碰伤，夹伤。；
- 请使用标配的电源适配器给机械臂供电；
- 使用时请确认桌面留有足够空间，避免机械臂运行过程中碰到障碍物；
- 机械臂使用完成后及时关闭设备；
- 搬运、安装过程中请务必小心，注意轻拿、轻放，否则容易损坏机器。
- 若该产品报废，请遵守相关法律正确处理工业废料，保护环境。

3．机械臂异常处理

当机械臂在运动过程中被异物卡主，或者当人为改变机械臂的位置后，机械臂还是按照之前设置的位置进行分拣操作，这个时候可能会发生异常，这时按照以下步骤进行处理：

1）关闭机械臂开关按钮，使机械臂掉电；

2）关闭程序；

3）重新打开机械臂后方按钮，等待机械臂重启成功后，再重新启动程序。

4）机械臂发出声响，说明重新启动成功。

1.2.2 平台组装

下面介绍平台组装步骤如下：

第一步：组装液晶屏支架

所需材料：支架 1 付、螺丝 4 只。组装前后对比如下图所示：

图 1.2.1 液晶屏支架组装

液晶屏安装效果如下图所示：

图 1.2.2 液晶屏安装效果

第二步：组装电源接口

所需材料：3 合一电源座 1 个，带螺母螺丝 2 个，组装后如下图所示：

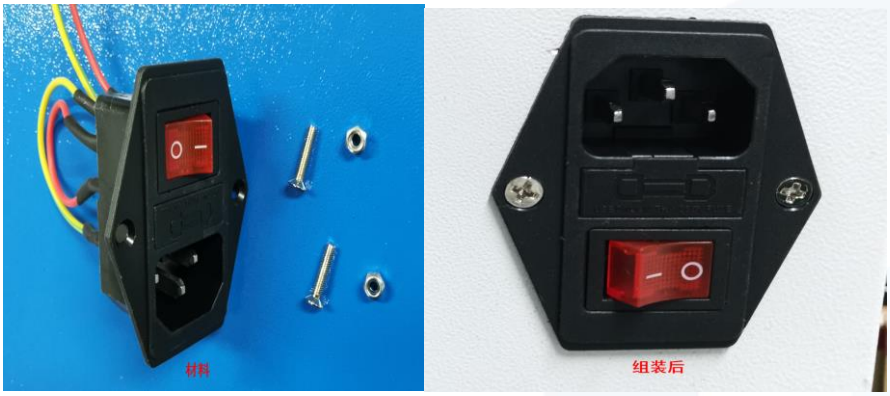

图 1.2.3 电源接口组装

第三步：平台底部固定

所需材料：螺丝 7 个，对平台底部进行固定，如下图所示：

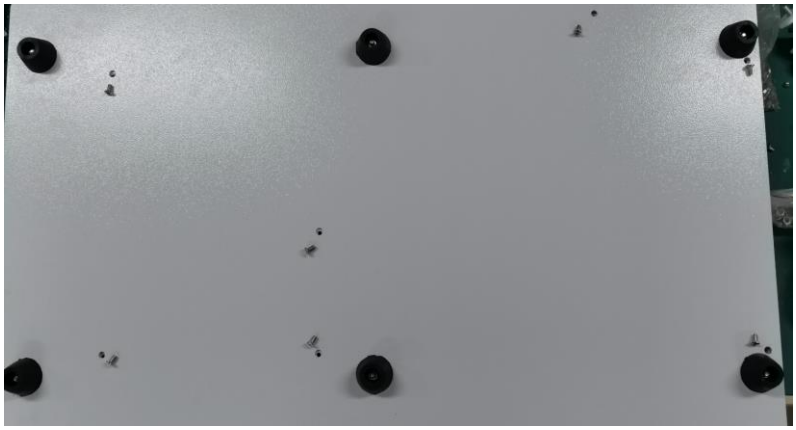

图 1.2.4 平台底部固定

第四步：平台模块&电源组装

所需材料：适配器（12v）1 套，开关电源（+12v +5v）1 个，控制板 1 块，螺丝若干，将控制板和电源安装到平台背面的底板上，接线示意图如下图所示：

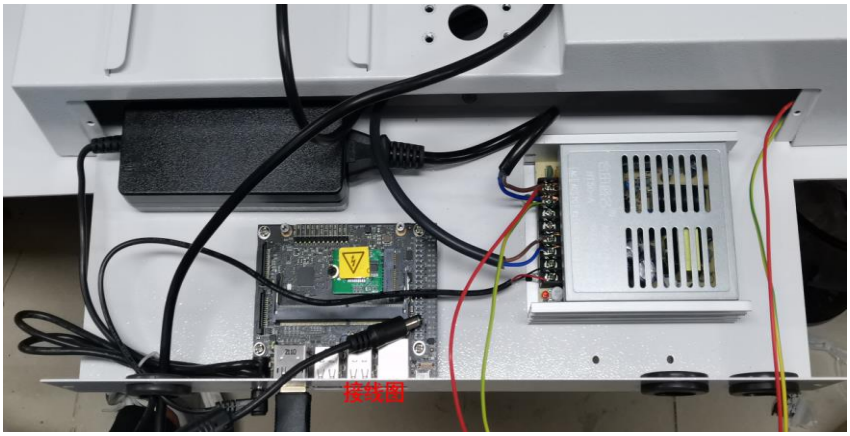

图 1.2.5 平台模块电源组装

第五步：机械臂安装

所需材料：机械臂 1 个，螺丝 1 个。将机械臂滑进固定槽，用螺丝固定好。

图 1.2.6 机械臂组装

第六步：摄像头安装

将摄像头固定在摄像头支架上，摄像头支架位置偏高一点，避免摄像头挡住机械臂运作。且从正面看摄像头安装位置与机械臂正对在一条直线上。

图 1.2.7 摄像头安装

1.2.3 设备接线说明

平台使用之前，请确保平台的所有设备都能正常供电。

1．液晶屏接线

液晶屏接线效果如下图所示，液晶屏作为显示单元，接入电源线和 HDMI 线。

图 1.2.8 液晶屏接线

2．机械臂接线

机械臂接线如图 1.2.9 所示，使用 12V/5A 电源给机械臂供电，可使用开关对机械臂进行掉电。

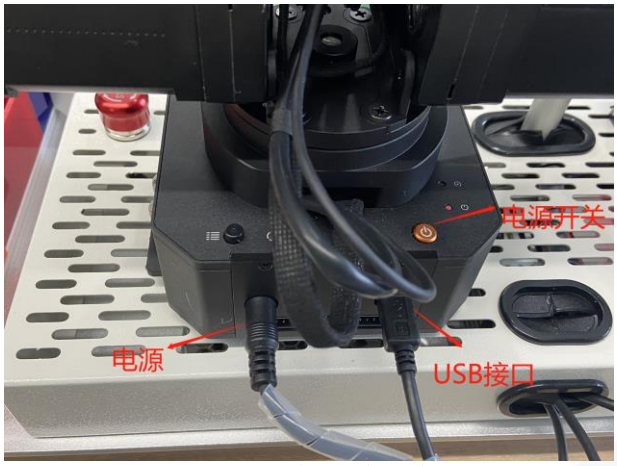

图 1.2.9 机械臂接线

3．整体接线

整体接线图如下图所示，使用 5V 电源给机器视觉边缘处理单元供电。

注意严禁连接其它输入规格的电源适配器给机器视觉边缘处理单元供电，以防止设备损坏。

图 1.2.10 平台整体接线示意

4．将所有设备硬件接线完成，连接电源，打开开关。

图 1.2.11 平台电源开关

1.2.4 系统功能介绍

平台配置了机械臂综合分拣案例，可采用可视化界面进行机械臂交互控制及模块分拣案例操作。

工业视觉检测平台包含两个可视化界面：机械臂控制与智慧仓储。机械臂控制 UI 界面如下图所示，主要实现对机械臂的一些基本控制，包括机械臂旋转角控制、机械臂在 x、y、z 轴上的移动控制，以及机械臂的上下左右移动控制等。

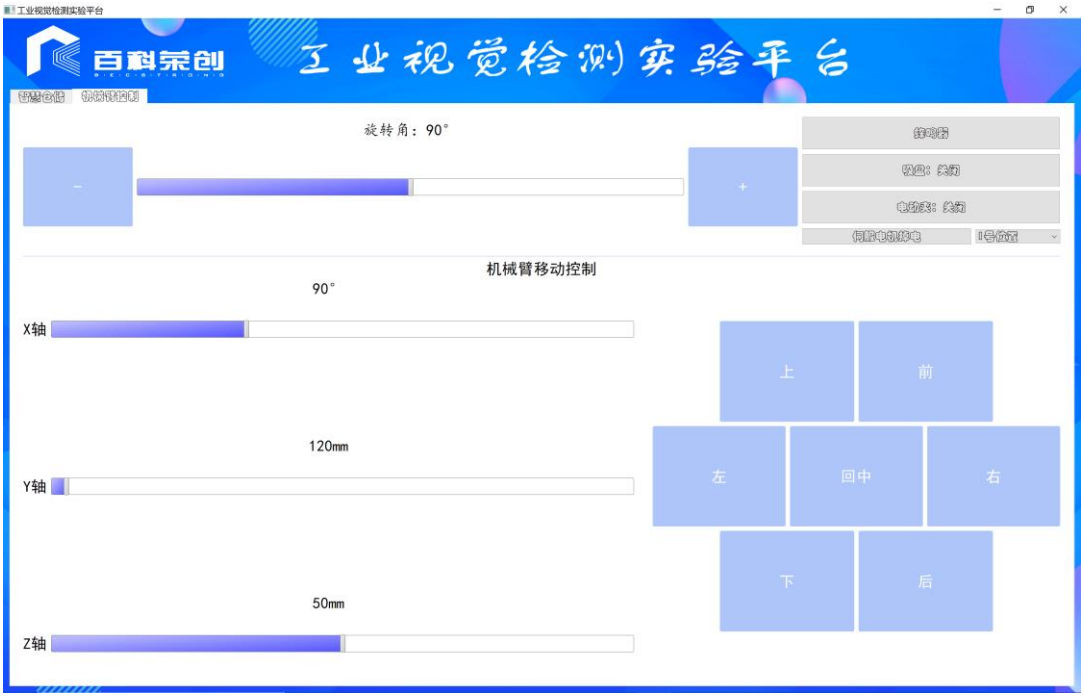

图 1.2.12 机械臂控制 UI 界面

智慧仓储 UI 界面如下图所示，主要实现对图像识别，识别界面的可视化，以及颜色阈值调整等功能。

图 1.2.13 智慧仓储 UI 界面

下面详细介绍智慧仓储和机械臂控制界面操作说明。

1.3 智慧仓储界面

1.3.1 进入智慧仓储 UI 界面

双击桌面机器视觉分拣程序。

图 1.3.1 启动机器视觉分拣综合程序

等待程序启动后，进入 UI 界面，下图为智慧仓储 UI 界面，

① 图像显示窗口

② 图像识别与分拣

③ 选择图像识别模式

④ 颜色阈值调整

图 1.3.2 智慧仓储 UI 界面

1.3.2 摄像头位置调整

因为图像识别物体分拣案例需要将图像中的物体位置映射到机械臂移动位置上，因此摄像头的偏移程度直接影响了物体分拣的精确度。所以，在进行图像识别分拣之

前需要先进行摄像头校准，否则可能会由于物体位置定位不准确而导致机械臂分拣时出现偏差。操作步骤如下：

1．首先将待识别的物体放到图像平台的摄像正下方，物体的位置最好位于摄像头正下方，且与机械臂夹子正前方位置：

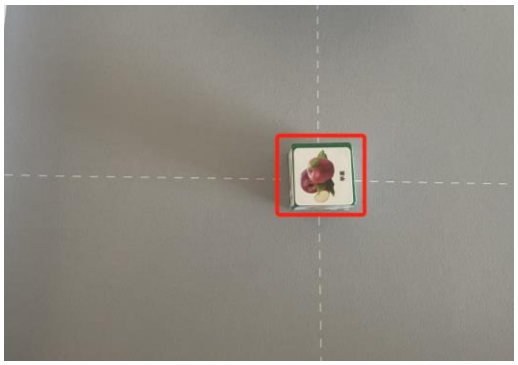

图 1.3.3 物体放置位置

2．在智慧仓储界面点击①摄像头位置校准按钮，图像中会显示红色的十字架，这时候就可以微调摄像头角度，校准后的效果如图 1.3.4 中②所示，再次点击该按钮关闭。

图 1.3.4 摄像头位置校准

校准好摄像头位置后就可以进行正常的物体识别分拣案例演示。

1.3.3 物体分拣

1．图像识别，单个物体分拣

1）执行模式有两种：自动控制、手动控制。

图像类别：物体检测、电子元器件识别、果蔬识别、垃圾分类、形状分类，同时还支持尺寸测量、角度测量和面积测量。

图 1.3.5 图像识别模式

2）自动控制模式

默认分拣方式为①物体检测，②执行模式选择自动控制，点击③分拣按钮；将物体放置在传送带上，机械臂就会实现自动分拣。注：物体检测模式下只能放置物体，若放置色块可能会导致识别失败。

图 1.3.6 自动控制模式下的物体分拣

3）图像识别与分拣

下图以果蔬识别为例，点击②果蔬识别按钮，③仓库盒子上方位置就会显示不同果

蔬类别图像，点击左侧房子按钮可以刷新图像的排列顺序；执行模式选择自动控制，点击分拣按钮就可以实现果蔬识别与分拣。将物体放置在摄像头下方，图像显示窗口就会显示出识别到的物体①，并将物体识别结果显示在④位置，之后机械臂就自动将洋葱放置在三号仓库。若识别不到物体，默认会将物体放置在第一号仓库的位置。

图 1.3.7 果蔬识别

4）手动识别模式

图像识别选择①垃圾分类，②执行模式选择手动控制，③点击分拣按钮。此时，图像被识别并将识别到的物体显示在窗口上，但是机械臂不会进行分拣操作，只有当我们点击④仓库任意位置时，机械臂才会将物体分拣到对应的仓库。

图 1.3.8 手动识别模式

注：机械臂可能会出现没有将物体放置到仓库的情况，这是由于夹持器没有夹好导致的，是机械臂内部控制程序的问题。

2．多个物体分拣

该平台支持对多个物体进行识别分拣操作，①将多个物体按照图 1.3.9 方式摆放，注意每个物体之间要留有一个方块的空隙，以便于机械臂进行抓取。②点击分拣按钮，机械臂就会自动进行分拣，将物体依次放入仓库中。

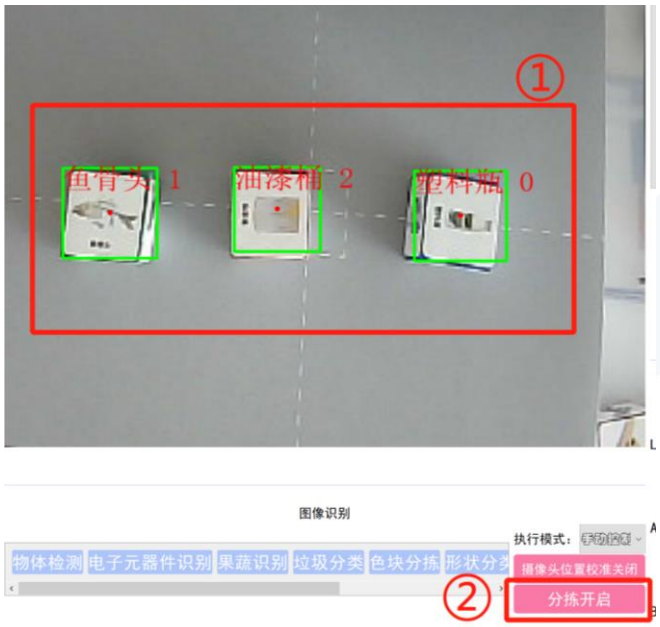

图 1.3.9 对多个物体进行识别分拣

1.3.4 颜色阈值调整

本次实验可实现颜色分拣案例，识别不同的颜色并控制机械臂分拣到不同的仓库位置，因此首先要实现颜色识别，但在颜色识别之前需要首先进行颜色阈值调整，下面介绍颜色阈值调整步骤：

受物体颜色色差、角度、光线等环境影响，通过预设阈值实现颜色识别的效果往往不能达到最佳。在颜色提取效果不佳的情况下，可通过调整预设阈值来提升效果。更新颜色阈值的方式是在颜色识别流程的基础上，通过设置滑动条来改变颜色阈值，通过肉眼观察其颜色阈值分割效果，在其效果至最佳时记录并更新阈值方便再次调用。颜色阈值调整功能如下图所示：

图 1.3.10 颜色阈值调整

操作方法：将待调整阈值颜色色块放置在摄像头下方，②通过下拉框选择要调整的颜色标签，若没有则可以通过新增按钮来创建颜色标签，此时窗口①原始图像显示，③点击右下角“关闭”按钮打开颜色阈值调整模式，通过④滑动条来调整颜色阈值，使得⑤阈值调整之后的图像准确显示颜色分割后的结果。再点击③保存按钮，此时当前的红色阈值就被保存了。其中：

“L”代表物体的明亮度：0-100 表示从黑色到白色；

“a”代表物体的红绿色：正值表示红色，负值表示绿色；

“b”代表物体的黄蓝色：正值表示黄色，负值表示蓝色。

调整好的颜色阈值结果被保存在机器视觉综合程序代码（uArm_move）目录下的 resource 文件夹下的 lab_config.yaml 文件中。

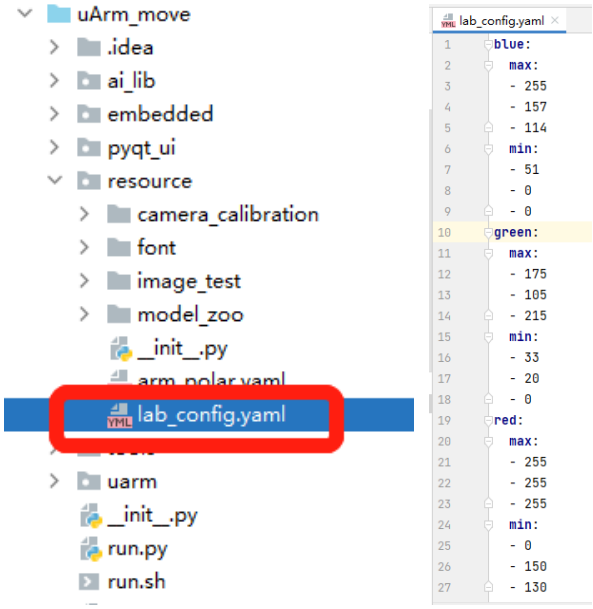

图 1.3.11 保存颜色阈值的文件

1.4 机械臂控制界面

1.4.1 进入机械臂控制 UI 界面

首先双击桌面机器视觉分拣程序。

图 1.4.1 启动机器视觉分拣综合程序

等待程序启动后，进入 UI 界面，然后点击机械臂控制进入机械臂控制 UI 界面。

图 1.4.2 进入机械臂控制界面

下图为机械臂控制的 UI 界面展示：

① 通过滑动条控制机械臂旋转角的角度；

② 吸盘：通过吸盘吸取物体，再次点击该按钮关闭；

电动夹：点击该按钮实现机械臂夹持器的开合，再次点击关闭；

伺服点击掉电：点击该按钮后可以手动调整机械臂的位置，用于物体仓库重定位。

③ 机械臂移动控制：x 轴控制机械臂左右移动；y 轴控制机械臂前后移动；z 轴控制机械臂上下移动；通过按钮可以实现对机械臂的前后左右上下移动控制；也可以直接移动滑动条来实现，单位 mm。

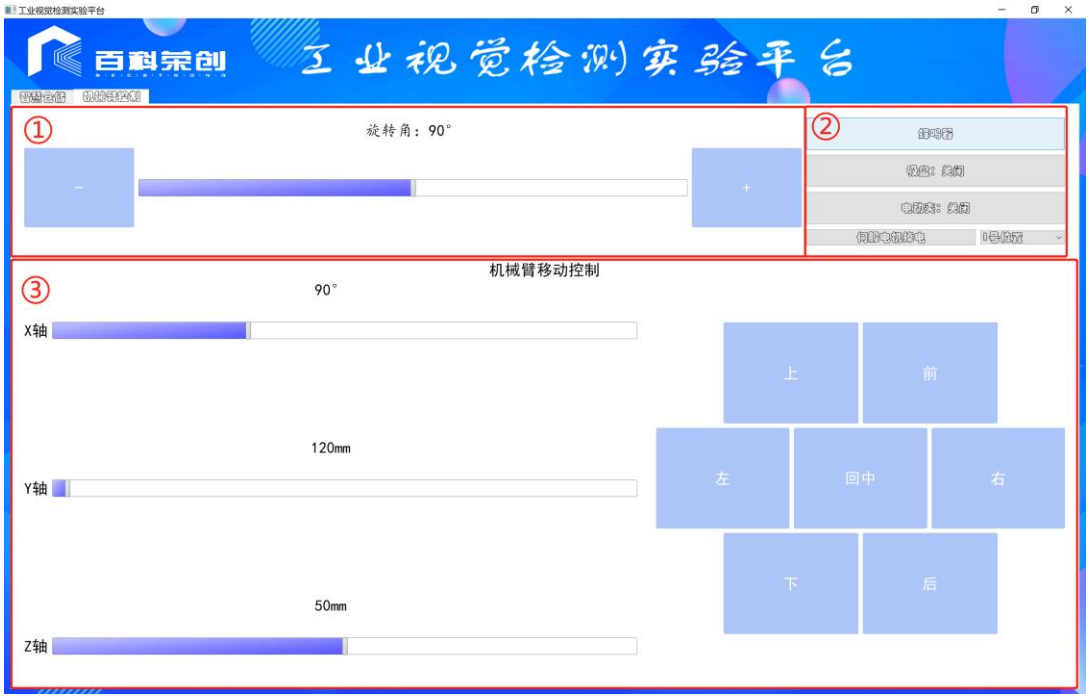

图 1.4.3 机械臂控制 UI

1.4.2 仓库位置设置操作

机械臂可以将物体分拣到 4 个仓库位置上，因此在分拣之前需要对机械臂的 4 个分拣位置进行设置，直接将机械臂放到不同的仓库位置上读取当前机械臂的位置参数即可，下面就具体介绍仓库位置设置步骤（以设置 1 号仓库位置为例）：

1．在机械臂控制 UI 界面中，①通过下拉框选择 1 号位置，②点击伺服电机掉电按钮，此时机械臂可以手动自由移动。

图 1.4.4 设置机械臂分拣位置

2．然后通过手动将机械臂旋转到 1 号仓库上方位置，此时机械臂的状态如下图所示：

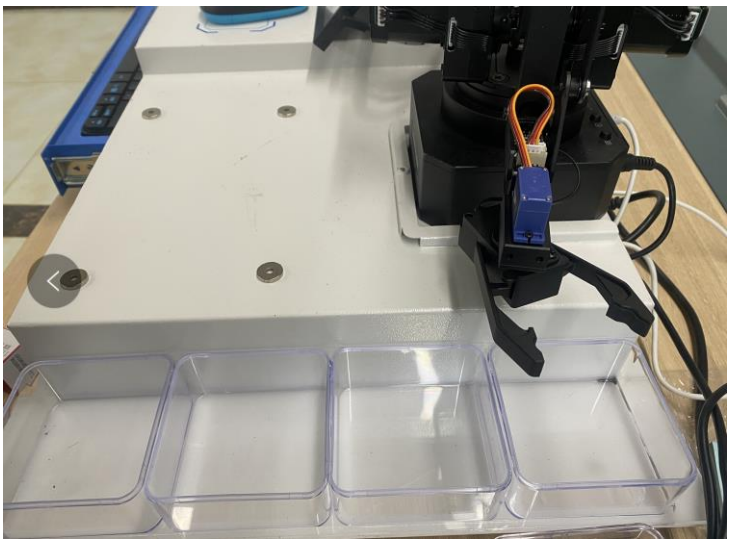

图 1.4.5 将机械臂旋转到 1 号仓库上方

3．由于机械臂只能旋转180°，所以还需要调整机械臂夹持器的位置，将夹持器调整到 1 号仓库正上方，如下图所示：

图 1.4.6 调整夹持器位置

4．调整好机械臂位置后，再次点击伺服电机掉电按钮，弹出如下提示，表示设置 1 号位置坐标成功。其它几个仓库的机械臂位置调整与上述 1 号仓库位置调整方法类似。

图 1.4.7 设置成功提示

调整好仓库位置后，仓库位置坐标将被保存到综合程序（uArm_move）根目录中的 resource 文件夹下的 arm_polar.yaml 文件中。如果需要设备其它程序的仓库位置，直

接将该文件拷贝到其它程序对应的目录下即可。

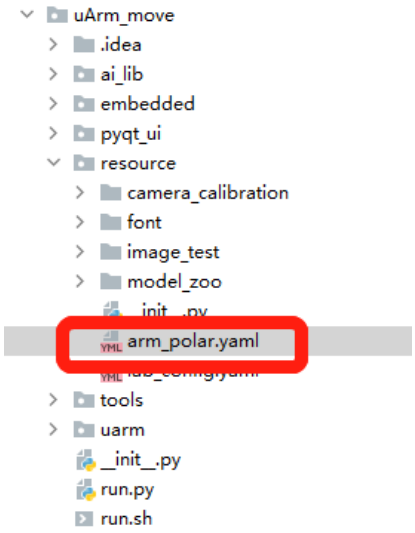

图 1.4.8 保存仓库位置文件

1.5 Python 程序运行说明

实验箱配备了诸多案例资源，包括 python、OpenCV、机器学习、深度学习及综合案例。需要掌握 Linux 基本操作。

1．Linux 常用操作

基础案例可以在终端运行，这里需要我们掌握一些关于 Linux 操作系统的一些常见的命令和操作。打开终端的方式有很多种，可以通过点击鼠标右键选择打开终端，也可以使用 Ctrl+Alt+T 打开。

图 1.5.1 打开终端

打开终端以后就可以进行一些简单的 Linux 命令操作。

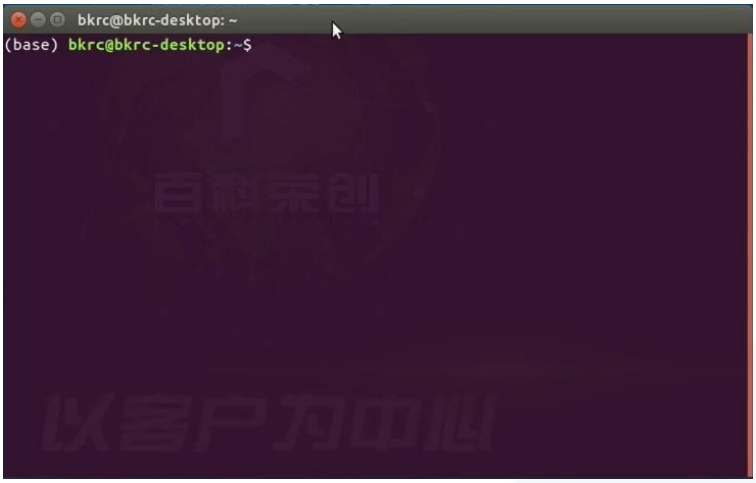

图 1.5.2 进入终端

常见的 Linux 命令：

pwd——打印出当前工作目录名

ls——列出当前目录下的文件

cd——切换文件路径

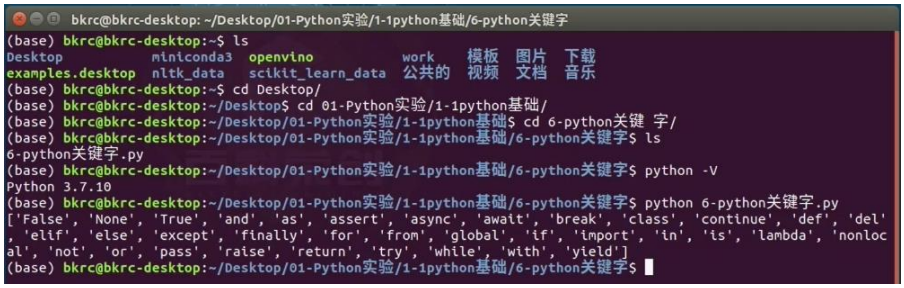

图 1.5.3 常用 Linux 命令

2．运行基础案例示例

以运行 01-python 实验/1-1python 基础/6-python 关键字目录下的 6-python 关键字.py 案例为例，首先通过 cd 01-python 实验/1-1python 基础/6-python 关键字命令进入到案例对应的目录下，通过 ls 查看当前路径下的文件。使用 python+.py 文件的方式运行程序，这里运行程序的命令为 python 6-python 关键字.py，命令后面为程序的运行结果。

使用 python -V 命令可查看当前 python 对应的版本。

使用 python3 -V 命令可查看 python3 对应的 python 版本。

下图为系统安装的几个 python 版本的使用命令。

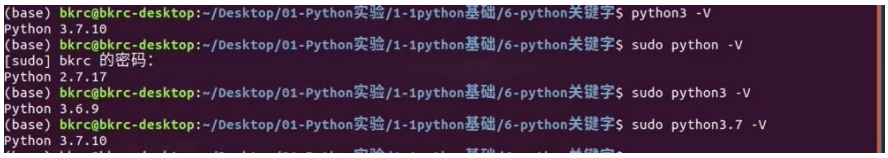

图 1.5.4 查看 python 版本

使用 python3 命令运行 OpenCV 案例，示例如下：

图 1.5.5 运行示例

程序运行结果：

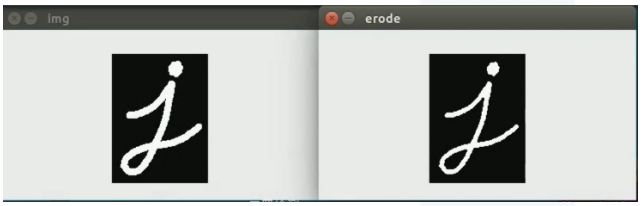

图 1.5.6 运行结果

按下任意键可结束程序。一般情况下按下 Ctrl+C、Ctrl+Z 也可结束程序。

3．使用 pip 命令安装缺少的包

在运行 python 程序的时候可能会出现缺少某个包的情况，直接使用 pip install+包名命令即可安装（设备需连接网络）。

pip 命令也有对应的 python 环境，使用 pip -V 可查看 pip 所连接的 python 环境。如果是往其他 python 环境中安装包的话，示例如下：

图 1.5.7 在不同环境下使用 pip 命令安装包

1.6 VScode 使用

VScode 是一个免费且开源的轻量级代码编辑器，支持多种编程语言和操作系统。以下是 VScode 的基本使用方法：

1.6.1 运行现有 python 工程

双击打开 VScode 如下图所示：

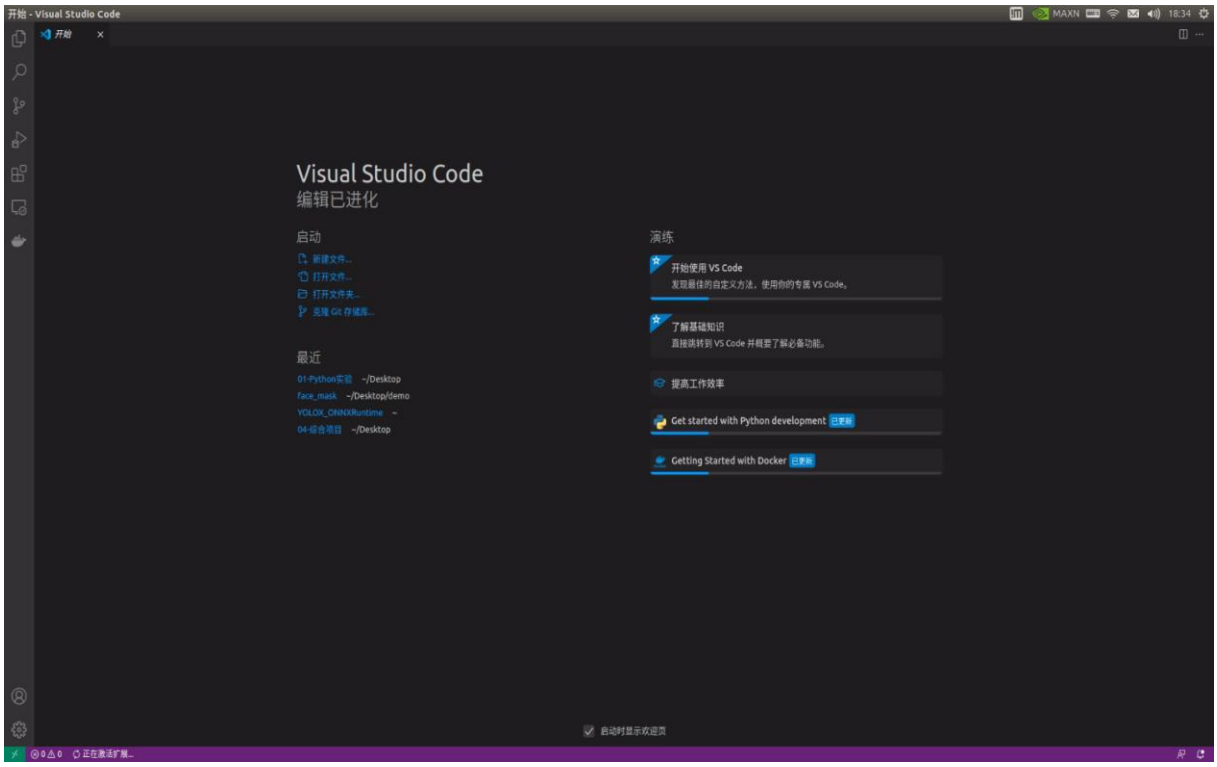

图 1.6.1

点击打开文件夹，选择你要导入的 python 代码文件夹。注意是文件夹，且最好的单个文件夹。

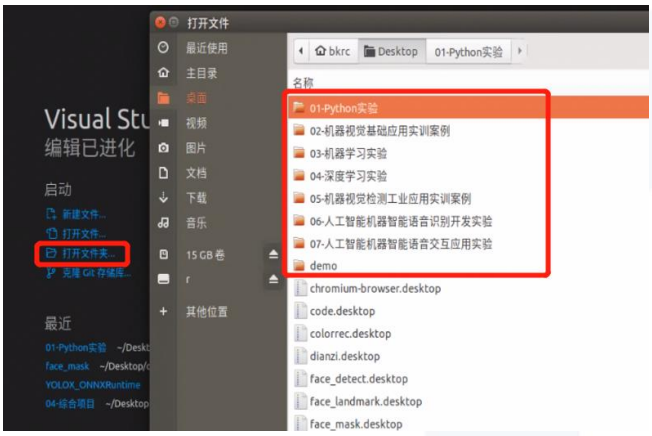

图 1.6.2 导入 Python 程序

打开某一个 python 程序后，右下角选择语言模式，一般情况下会自动检测为 python。

图 1.6.3 设置语言模式 Python

右下角选择 python 解释器版本。

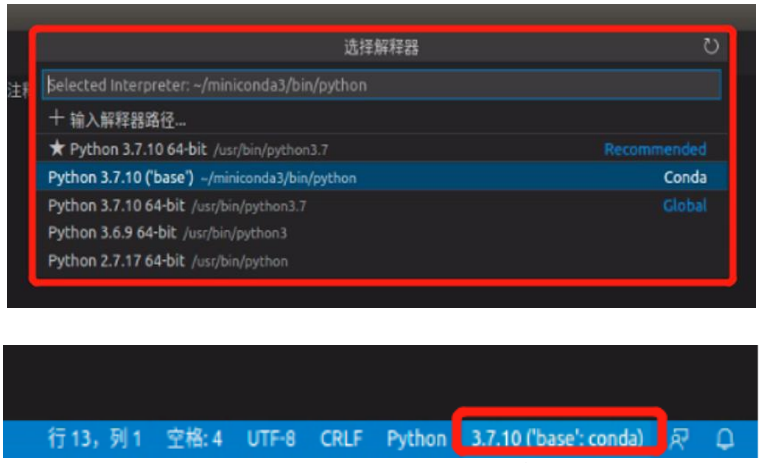

图 1.6.4 选择 Python 版本

点击鼠标右键选择在终端中运行 python 文件即可运行程序。

图 1.6.5 在终端中运行 Python 文件

点击文件，选择打开文件夹也可以导入。

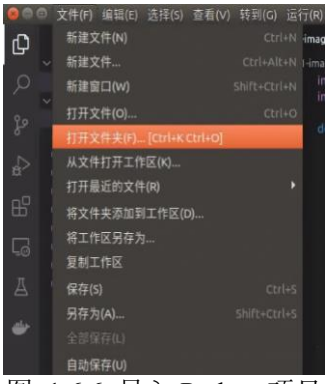

图 1.6.6 导入 Python 项目

对于比较复杂的案例，最好只导入单个文件夹，否则程序运行会报错。

点击右上角运行符号也可以运行案例。按下 Ctrl+C 或者 Ctrl+Z 也可以结束程序。

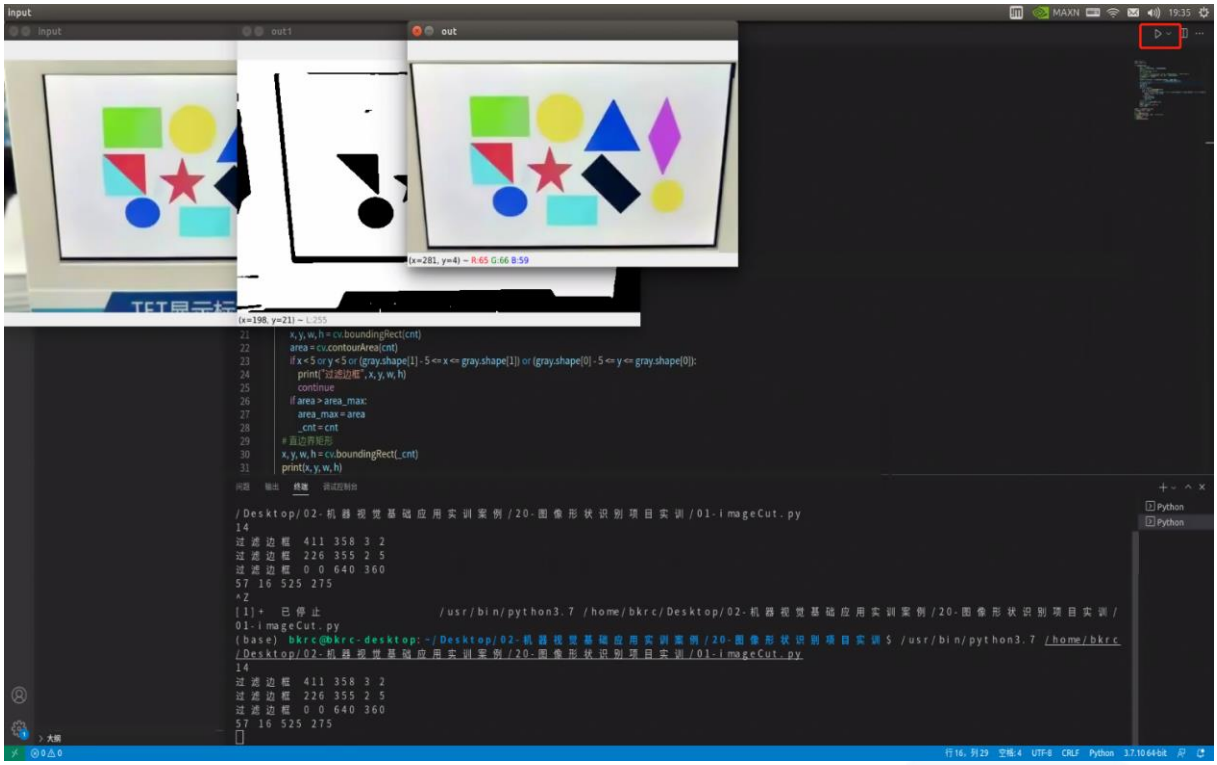

图 1.6.7 程序终止

在此终端下也可运行程序。

图 1.6.8 终端中运行程序

1.6.2 新建工程

在桌面或是在任意位置新建一个文件夹。

图 1.6.9 新建文件夹

在 VScode 中打开该文件，点击加号新建文件。

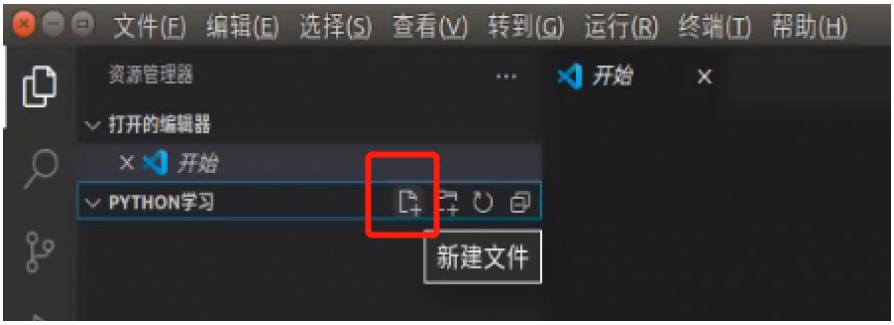

图 1.6.10 新建文件

输入文件名及后缀。

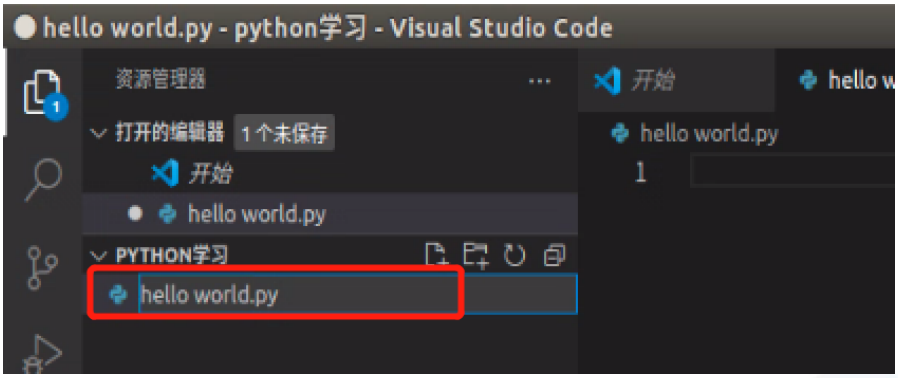

图 1.6.11 创建 Python 程序

在编译器内输入代码，运行即可。

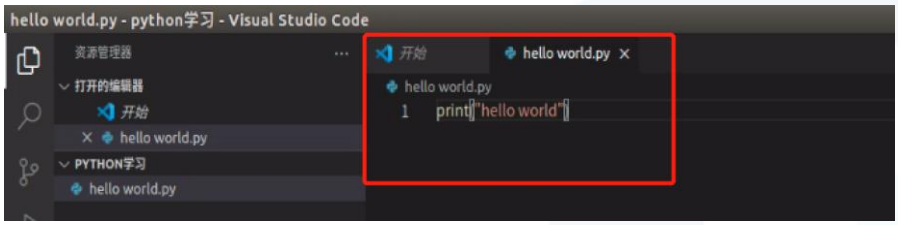

图 1.6.12 编辑代码

图 1.6.13 终端显示运行结果

1.7 远程连接文件传输

1．MobaXterm 软件基本介绍

MobaXterm X 服务器和 SSH 客户端 MobaXterm 是远程计算的终极工具箱。MobaXterm 向 Windows 桌面提供所有重要的远程网络工具（SSH，X11，RDP，VNC，FTP，MOSH …）和 Unix 命令（bash，ls，cat，sed，grep，awk，rsync 等），在一个开箱即用的单个便携式 exe 文件中，为远程任务提供一体化服务。网络应用程序有很多优点，当用户使用 SSH 连接到远程服务器时，将自动弹出图形 SFTP 浏览器以直接编辑远程文件。此时远程应用程序也将使用嵌入式 X 服务器在 Windows 桌面上无缝显示。

1）功能介绍

MobaXterm 远程连接软件支持如下功能：

a. 支持录制和回放键盘宏；

b. 支持同时往多个终端发同一命令；

c. 支持多终端分屏显示，支持全屏；

d. 支持自定义本地的 HOME 目录，这样 vi，git 等配置可以存放在该目录；

e. 支持将终端上的文字复制/保存为 RTF（保持原色彩，比如 vim/emacs 里面的语法高亮，colorgcc 突出显示的错误行等等）；

f. ssh/rsh/xdmcp 等提供新建会话对话框，里面对常用参数都提供了文字说明；

g. 自动启动 X server，自动为 ssh 连接设置 X11 forwarding；

h. 测栏提供一个 sftp 面版，在建立 ssh 连接后自动将远程目录展示再这个面版中，方便上传/下载文件；

i. 通过右键菜单即可放大/缩小字体，也支持设置缺省字体大小(而 putty 需要在选项对话框中找，并且不支持缺省大小，只能逐个修改多个会话的设置)；

j. tunnel 提供向导界面(Tools->MobaSSHTunnel)。

2．MobaXterm 软件安装

首先下载该软件，下载网址：https://mobaxterm.mobatek.net/，选择“Download”，选择免费版的下载。下载完成后，直接解压文件，双击 exe 文件安装软件。软件安装完成后，电脑桌面将会出现如图 1.7.1 的图标。

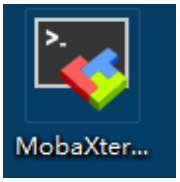

图 1.7.1 MobaXterm 软件图标

3．软件使用

1）打开软件后，界面如下图所示：

图 1.7.2 MobaXterm 软件界面

首先创建 SSH session，点击菜单栏「sessions」，点击「new session」，将弹出 session setting 对话框：

图 1.7.3 SSH 创建界面

选中第一个 SSH 图标，并填入相关信息，就可以完成 session 的创建。点击确定后，输入用户名和密码后就可以连接上虚拟机了。且连上虚拟机之后，会自动通过 FTP 也连接到虚拟机，直接拖拽就可以完成文件上传和下载。

登陆后的界面主要分为两部分，左边的是主机的文件，右边是终端。如图 1.7.4 勾选左下角“Follow terminal folder”可以让两个的工作路径保持一致。

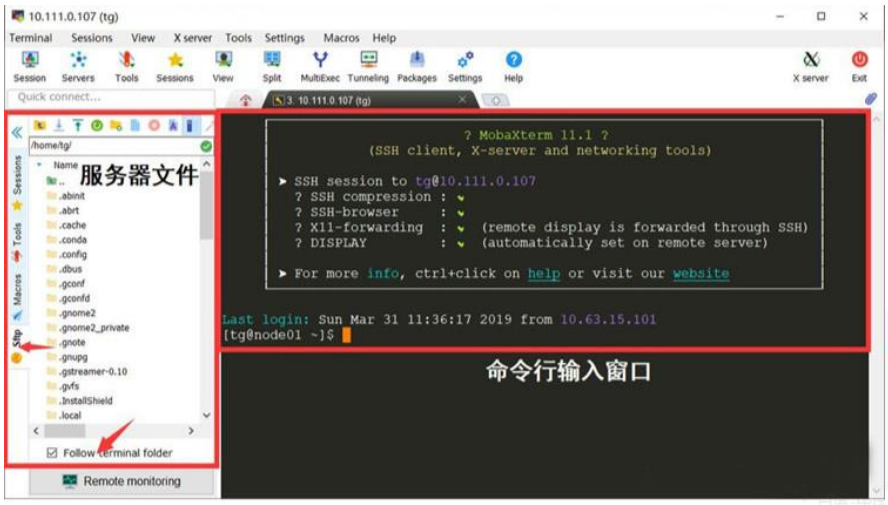

图 1.7.4 SSH 登录界面

2）创建串口 session

串口 session 创建如图 1.7.5 所示，在 Session settings 对话框里选择 Serial，选择相对应的串口号及波特率，点击 OK 按钮即可完成连接。同样 session 会保存在左侧的

session 标签页里，方便下次连接。

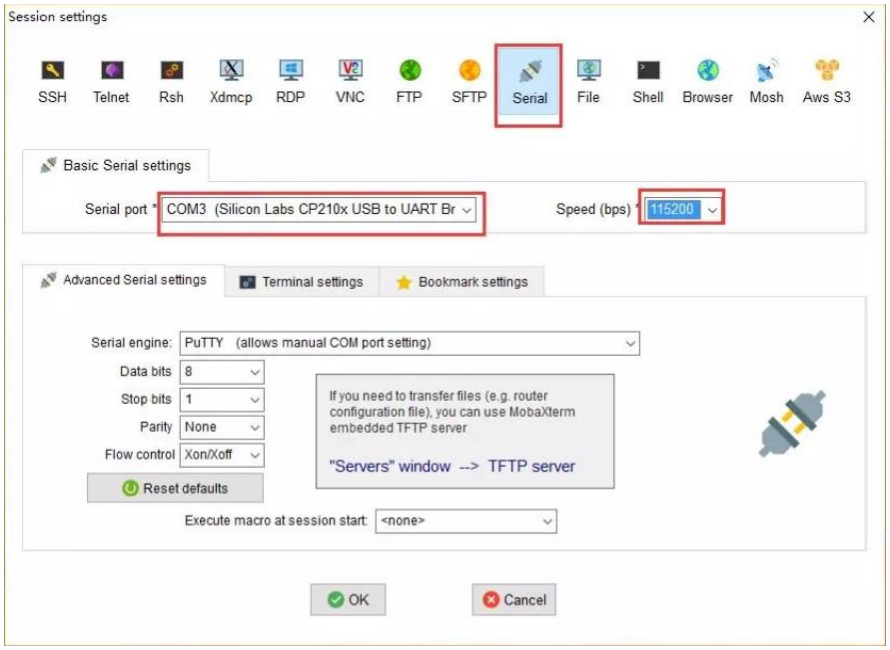

图 1.7.5 创建串口 session 界面

3）如图 1.7.6 所示，可以个性化设置，设置终端字体，右键复制、文件保存路径等。

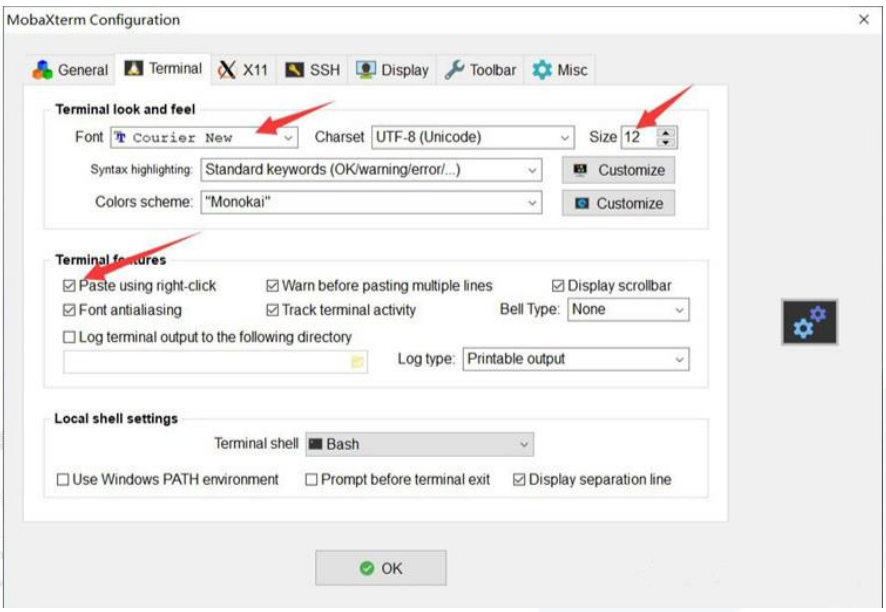

图 1.7.6 个性化设置界面

为了给您提供更加优质的服务，公司设有 400 开头的免费电话，在使用过程中，如果您有任何问题需要咨询或者需要服务，请与本公司相关部门联系，我们定当竭诚为您服务。服务电话：400-067-7899。

欢迎您在使用的过程中为我们提出宝贵的意见和建议。

如果您想了解更多，欢迎访问百科荣创官网与微信公众号。

百科荣创官网　　百科荣创微信公众号